

ĐỀ TÀI CUỐI MÔN : TƯƠNG TÁC DỮ LIỆU TRỰC QUAN

PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG CỦA ĐỒ ÁN

Mỗi nhóm cần thực hiện một Pipeline gồm 4 bước bắt buộc:

1. **Thu thập và tiền xử lý dữ liệu:** Sinh viên lấy dữ liệu từ Kaggle, World Bank, WHO... Dữ liệu thô phải có ít nhất 5,000 dòng và nhiều bảng để thực hiện kết nối. Phải có bước làm sạch dữ liệu (xử lý missing value, outlier, tạo trường dữ liệu tính toán mới, v.v...).
2. **Khám phá dữ liệu:** Sử dụng Matplotlib/Seaborn (Python) hoặc ggplot2 (R) để vẽ các biểu đồ tính cơ bản phân tích phân phối dữ liệu.
3. **Xây dựng Dashboard Trực quan hóa tương tác (Công cụ bắt buộc):** Dùng dữ liệu đã làm sạch đẩy lên một trong các công cụ: *Tableau - Tableau public, steamlit +Plotly, Power BI, Elasticsearch +Kibana, Dash (của plotly), Metabase, Apache Superset, Grafana*. Dashboard phải có ít nhất tính năng lọc, drill-down, và có ít nhất 8 loại biểu đồ khác nhau, bao gồm 1 bản đồ.
4. **Insight & Dự báo:** Sử dụng Hồi quy tuyến tính hoặc Logistic để thêm một biểu đồ dự báo xu hướng vào Dashboard.

PHẦN 2: DANH SÁCH 32 CHỦ ĐỀ CHI TIẾT

Lĩnh vực 1: Thương mại điện tử & Bán lẻ

1. Phân tích hiệu suất bán hàng và phân khúc khách hàng (RFM) của hệ thống siêu thị đa quốc gia.
2. Phân tích hành vi mua sắm và tỷ lệ giữ chân khách hàng trên nền tảng E-commerce (Shopee/Amazon).
3. Phân tích chi phí logistics và tình trạng giao hàng trễ hạn trong chuỗi cung ứng.
4. Phân tích chiến dịch Marketing và tỷ lệ chuyển đổi ROI trên các nền tảng mạng xã hội.
5. Dự đoán và trực quan hóa tỷ lệ rời bỏ của khách hàng (Customer Churn) trong ngành viễn thông.

Lĩnh vực 2: Tài chính & Bất động sản

6. Theo dõi biến động thị trường chứng khoán của nhóm cổ phiếu công nghệ (FAANG) trong 10 năm qua.
7. Phân tích và phát hiện giao dịch gian lận thẻ tín dụng.
8. Dự đoán và trực quan hóa xu hướng giá Bất động sản tại các đô thị lớn (TP.HCM/Hà Nội/New York) theo đặc điểm và vị trí.
9. Phân tích thị trường tiền điện tử (Cryptocurrency) và mối tương quan với các chỉ số kinh tế vĩ mô.
10. Phân tích rủi ro tín dụng và khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân.

Lĩnh vực 3: Y tế & Sức khỏe (Healthcare & Wellness)

11. Dự đoán và trực quan hóa các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch và dự báo rủi ro.
12. Phân tích tác động của chất lượng không khí (AQI) đến các bệnh lý đường hô hấp tại các thành phố lớn.
13. Phân tích hiệu quả và tiến độ tiêm chủng các loại vaccine (các bệnh truyền nhiễm) trên toàn cầu.
14. Dự báo và trực quan hóa tình trạng sức khỏe tâm thần trong môi trường làm việc ngành IT.
15. Phân tích chi phí y tế và bảo hiểm sức khỏe dựa trên thói quen sinh hoạt (hút thuốc, béo phì, v.v...).

Lĩnh vực 4: Giải trí, Truyền thông & Thể thao (Entertainment & Sports)

16. Phân tích xu hướng phim và các TV Show trên nền tảng Netflix/Disney+ qua các năm.
17. Nghiên cứu - trực quan hóa các đặc trưng âm thanh và dự đoán xu hướng bài hát thịnh hành trên Spotify.
18. Nghiên cứu và Phân tích số liệu các video lọt Top Trending trên YouTube.
19. Thống kê và phân tích lịch sử giải bóng đá Ngoại hạng Anh (EPL) và hiệu suất cầu thủ.
20. Nghiên cứu và phân tích doanh số ngành công nghiệp Game toàn cầu và sự cạnh tranh giữa các nền tảng (PC/Console/Mobile).
21. Nghiên cứu và phân tích thị trường E-sports: Tổng giải thưởng, lượng người xem và sự thống trị của các khu vực.

Lĩnh vực 5: Xã hội, Đời sống & Giáo dục (Social & Education)

22. Nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên đại học.
23. Nghiên cứu - trực quan hóa tỷ lệ tội phạm và phân bố an ninh tại một thành phố lớn (VD: Chicago, London).
24. Nghiên cứu - phân tích Báo cáo Hạnh phúc Toàn cầu (World Happiness Report) và các chỉ số kinh tế, tuổi thọ, tự do.
25. Nghiên cứu - thống kê tai nạn giao thông: Nguyên nhân, thời điểm và phân bố địa lý.
26. Nghiên cứu - phân tích xu hướng học trực tuyến (Coursera/Udemy, v.v...): Các khóa học phổ biến, đánh giá và giá cả.
27. Phân tích biến động dân số toàn cầu và xu hướng già hóa dân số đến năm 2050.

Lĩnh vực 6: Môi trường & Năng lượng (Environment & Energy)

28. Nghiên cứu - Trực quan hóa sự nóng lên toàn cầu: Biến đổi nhiệt độ và lượng khí thải CO₂ qua các thập kỷ.

29. Nghiên cứu - Phân tích xu hướng chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo trên thế giới.
30. Nghiên cứu - phân tích tần suất và thiệt hại của các trận cháy rừng / thảm họa thiên nhiên trong 20 năm qua.
31. Phân tích - Trực quan hóa sự cạn kiệt tài nguyên nước ngọt ở các khu vực khô hạn.
32. Nghiên cứu - Phân tích lượng rác thải nhựa đại dương và nỗ lực tái chế của các quốc gia.